

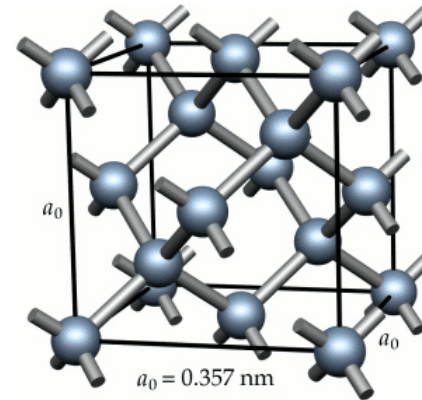


Chương 5

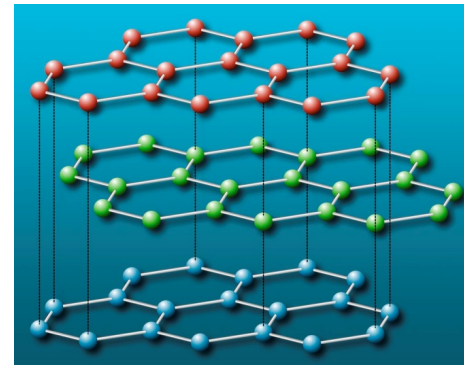
KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ LIÊN KẾT HÓA HỌC

Giới thiệu về Liên kết hóa học

@ Kim cương
(diamond)



@ Than chì
(graphite)



@ Điều gì qui định việc các nguyên tử có thể hay không thể kết hợp với nhau?

@ Điều gì qui định tỉ lệ các nguyên tử trong một loại phân tử, ion ?

@ Bằng cách nào có thể lý giải tính chất của các phân tử khác nhau?

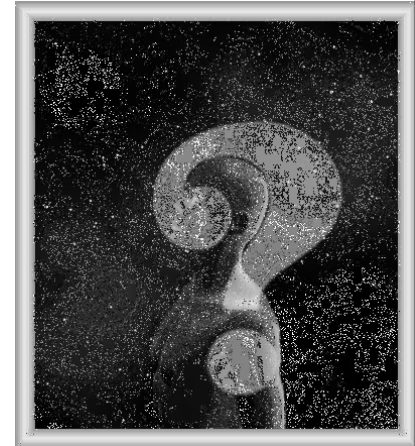
@ ?

→ *Các vấn đề cốt lõi của hóa học*



Có thể lý giải hay dự đoán bằng các lý thuyết về liên kết hoá học

Lý thuyết về liên kết hoá học giữ vai trò rất quan trọng trong tổng thể các lý thuyết về hoá học nói chung.

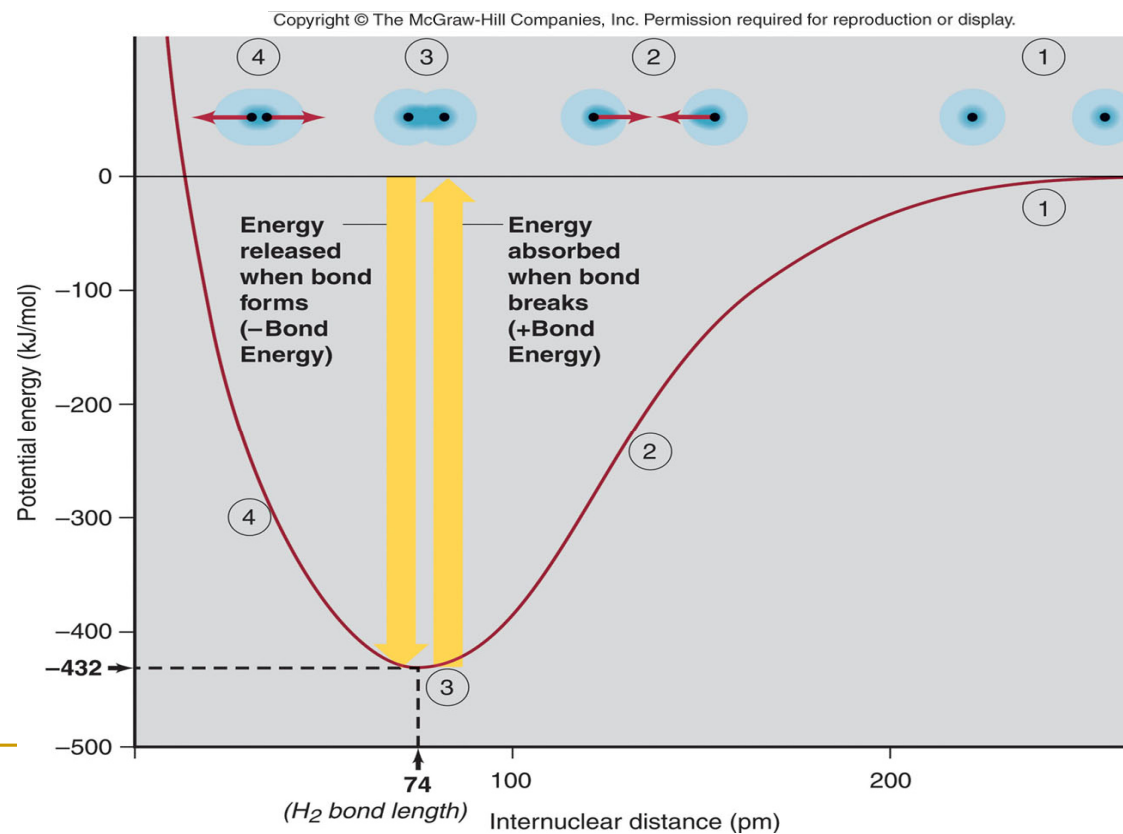


Vì sao nghiên cứu Liên kết hóa học

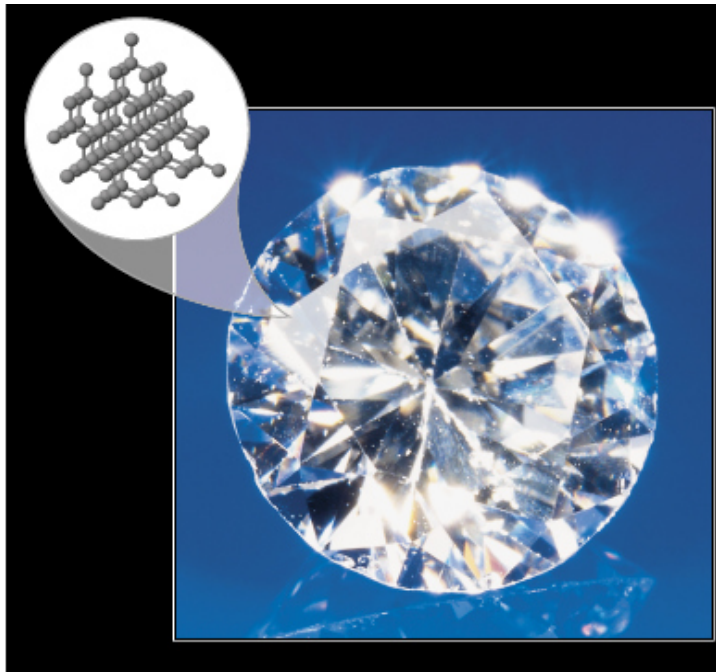
- **Vật chất tạo thành do các nguyên tử liên kết với nhau.**
- **Hiểu được bản chất liên kết sẽ giúp hiểu được tính chất của các chất**

Vì sao các nguyên tử lại liên kết với nhau?

- Để đạt tới trạng thái bền vững của hệ thống.



Mục đích tạo liên kết



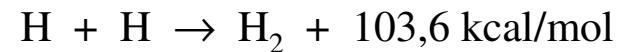
→ Hệ bền hơn về năng lượng

Khái quát liên kết hóa học

Khái niệm

- ❖ Lực gắn kết các nguyên tử lại với nhau
➔ Hình thành do nguyên tử muốn đạt trạng thái bền có năng lượng thấp hơn

Ví dụ: khi các nguyên tử H liên kết nhau



1 mol H_2 tạo thành sẽ có năng lượng thấp hơn 2 mol nguyên tử H ban đầu là 103,6 kcal.

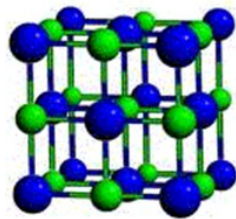


Khái quát liên kết hóa học

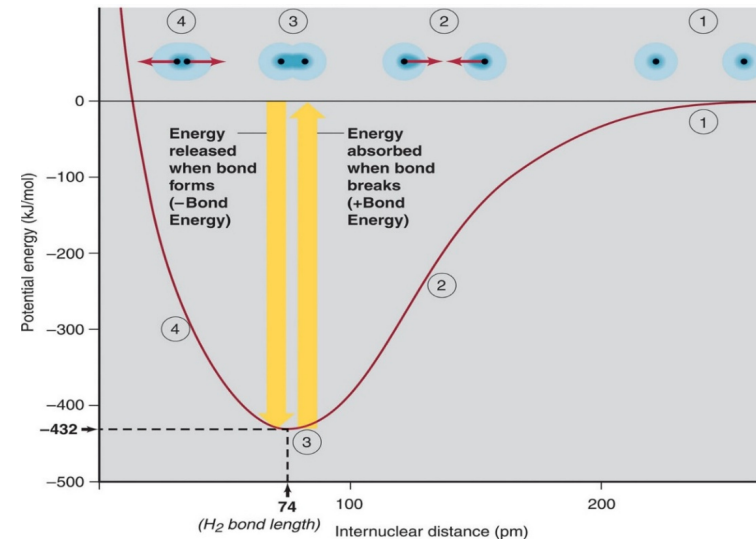
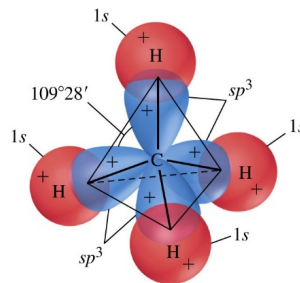
Khái niệm

❖ Lực gắn kết các nguyên tử lại với nhau

➔ Hình thành do nguyên tử muốn đạt trạng thái bền có năng lượng thấp hơn



NaCl



Khái quát liên kết hóa học

Quan điểm nhiệt động lực hóa học

- ❖ Vay mượn các quan điểm nhiệt động lực học

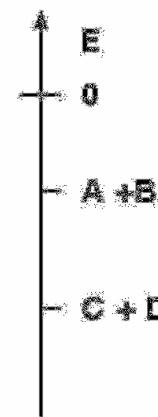
➡ Động lực của quá trình hóa học là sự chênh lệch E tự do của hệ phản ứng trước và sau

- Hệ càng bền khi năng lượng tự do càng thấp
- LK càng bền khi năng lượng LK càng âm

➡ Phản ứng tự xảy ra khi có sự giảm năng lượng của hệ

➡ Sản phẩm càng bền: LK mới trong sản phẩm có NL càng âm so với LK cũ trong tác chất

- ❖ Lưu ý: Thông thường LK càng bền thì $|E|$ càng lớn



Khái quát liên kết hóa học

Bản chất của liên kết hóa học

- ❑ Liên kết hoá học đều có bản chất điện do tương tác của các hạt mang điện là hạt nhân nguyên tử và electron
- ❑ Trong liên kết hóa học chỉ có electron của các phân lớp ngoài cùng thực hiện: ns, np, (n-1)d và (n-2)f (chúng được gọi là các electron hóa trị)
- ❑ Nghiên cứu liên kết là quá trình nghiên cứu sự phân bố mật độ electron trong trường hạt nhân

Khái quát liên kết hóa học

Bản chất của liên kết hóa học

- ❖ Một cách gần đúng: chỉ có các $e_{\text{hóa trị}}$ trong orbital_{hóa trị} tham gia tạo LK
➔ Cần xem xét cấu hình điện tử → $e_{\text{hóa trị}}$ và vân đạo hóa trị
- ❖ Khi tạo LK, các e sẽ phân bố lại trong không gian tạo LK → thường theo 2 cách

Loại liên kết	Ion	Cộng hóa trị
Cách phân bố	Điện tử hóa trị thuộc về nguyên tố có độ âm điện lớn hơn	Điện tử hóa trị được sử dụng chung cho cả hai nguyên tử
Vị trí của điện tử	Thuộc về một nguyên tử	Nằm giữa hai nguyên tử
Lực liên kết	Tĩnh điện ion	Tĩnh điện cộng hóa trị
Cường độ liên kết	Mạnh	Mạnh
Sử dụng chủ yếu	Hóa Vô cơ	Hóa Hữu cơ

Các thông số đặc trưng cho liên kết

- Năng lượng liên kết
- Độ dài liên kết
- Góc liên kết...

Được xác định bằng thực nghiệm.

Có thể dùng để kiểm chứng các lý thuyết về liên kết

Năng lượng liên kết

- Năng lượng liên kết (kcal.mol^{-1} , kJ.mol^{-1}) là năng lượng cần thiết để cắt đứt liên kết thành các nguyên tử cô lập. Năng lượng liên kết càng lớn thì liên kết càng bền.

Năng lượng liên kết

- **Năng lượng liên kết** là năng lượng thoát ra khi tạo thành liên kết đó và cũng bằng năng lượng cần tiêu tốn để phá hủy liên kết thành các nguyên tử cô lập
- **Lưu ý:** Năng lượng liên kết và năng lượng phân ly của liên kết trùng nhau khi phân tử chỉ 2 nguyên tử

$$\text{ví dụ } E_{\text{H-H}} = E_{\text{pH}_2} = 431 \text{ kJ/mol}$$

Nhưng đối với phân tử nhiều nguyên tử thì năng lượng liên kết được lấy giá trị trung bình, nó không trùng với năng lượng phân ly từng liên kết một trong phân tử

Độ dài liên kết

- Độ dài liên kết d ($\sim 10^{-10}\text{m} = 1\text{\AA}$) là khoảng cách cân bằng giữa 2 hạt nhân của 2 nguyên tử liên kết với nhau.

Ví dụ Liên kết:	H-F	H-Cl	H-Br	H-I
d ($\text{\AA}$)	0,92	1,28	1,42	1,62

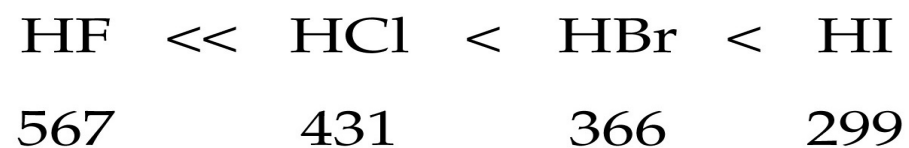
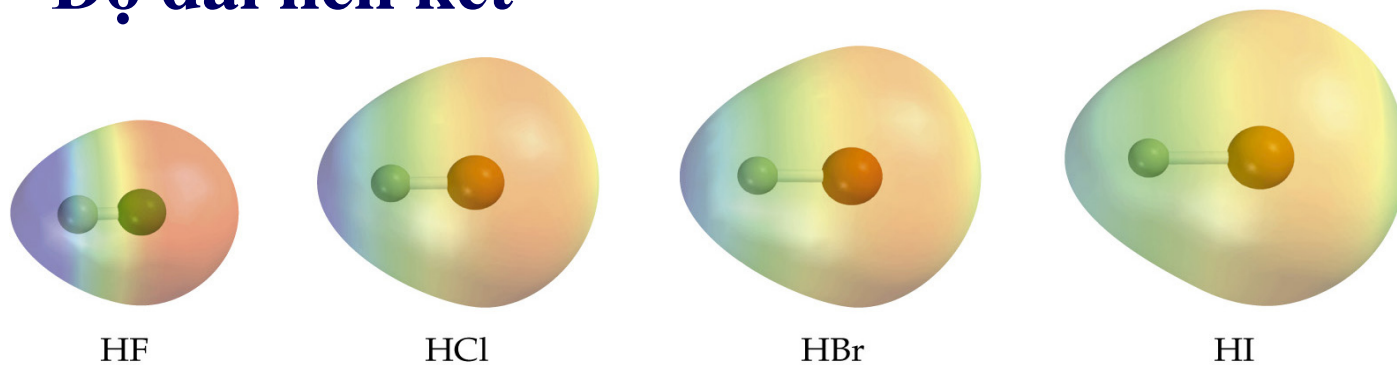


Độ dài liên kết

Độ dài liên kết phụ thuộc vào:

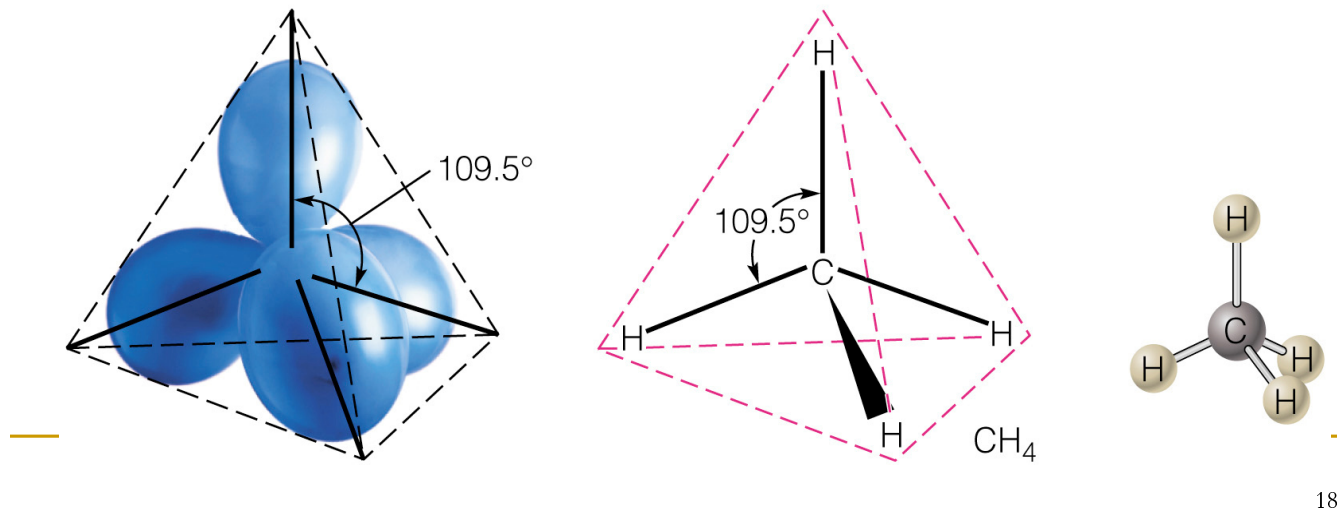
- ❑ Bậc liên kết: độ dài liên kết giảm khi bậc liên kết tăng lên.
- ❑ Năng lượng liên kết: nếu năng lượng liên kết cao thì độ dài liên kết ngắn.
- ❑ Độ dài liên kết có thể xác định chính xác bằng thực nghiệm nhờ các phương pháp vật lý hiện đại : nhiễu xạ rơngơn, nhiễu xạ electron, quang phổ phân tử... Còn tính toán bằng lý thuyết thì chỉ cho độ chính xác tương đối

Độ dài liên kết

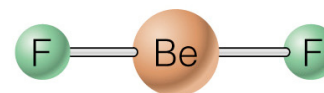
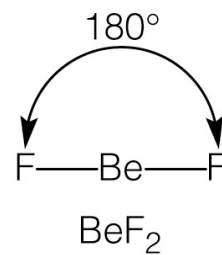
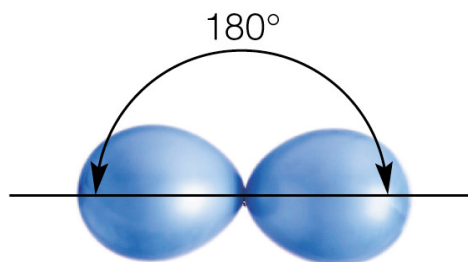
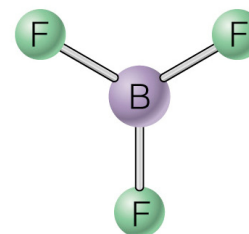
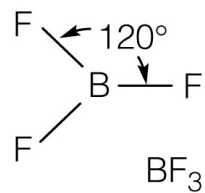
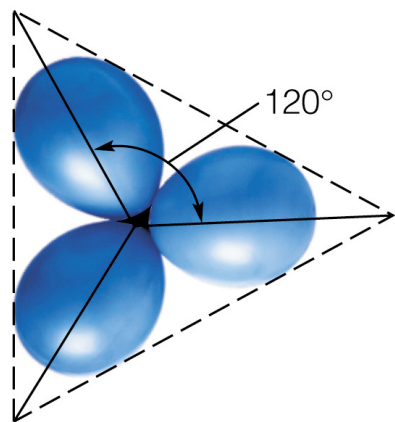


Góc liên kết

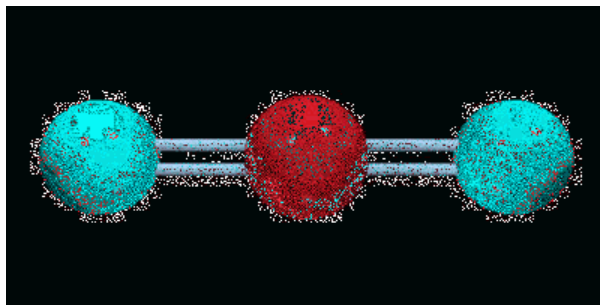
- Góc liên kết là góc tạo thành bởi 2 đoạn thẳng nối hạt nhân nguyên tử trung tâm với 2 hạt nhân nguyên tử liên kết.
- Góc liên kết phụ thuộc vào bản chất nguyên tử tương tác, kiểu hợp chất, cấu hình không gian của phân tử.
- ❖ Biết được góc LK → hình dáng của phân tử



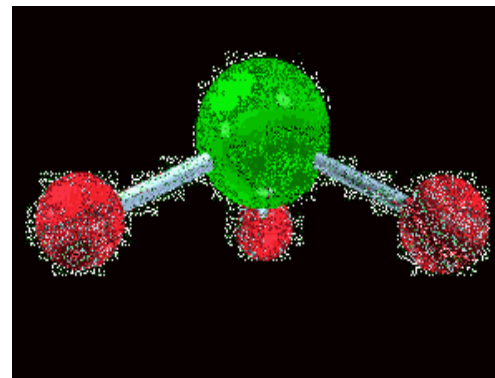
Góc liên kết



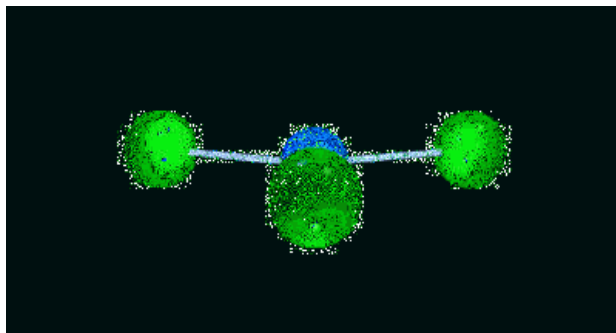
Góc liên kết



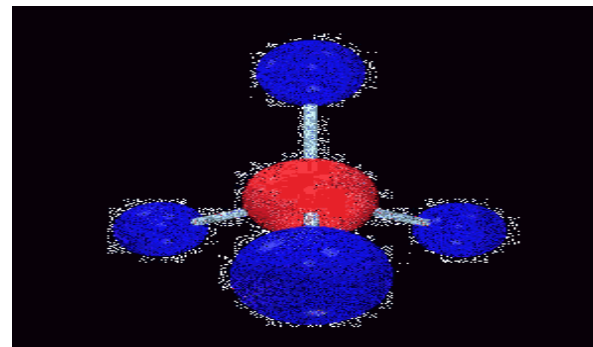
Đường thẳng- CO_2



NH_3 hình chóp



BCl_3 tam giác



Tứ diện, CH_4

20

Bậc liên kết = Độ bội liên kết

- *Bậc liên kết là số liên kết tạo thành giữa 2 nguyên tử tương tác trực tiếp với nhau*
- Đối với liên kết cộng hoá trị thì bậc liên kết được xác định bởi số cặp e tham gia liên kết giữa hai nguyên tử
- Liên kết đơn có bậc liên kết là 1, liên kết đôi có bậc liên kết bằng 2, liên kết ba có bậc liên kết bằng 3
- Đối với các hệ liên hợp, bậc liên kết không phải là số nguyên mà số thập phân

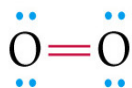
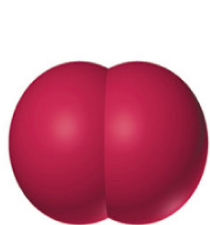
Ví dụ trong benzen bậc liên kết C-C là 1,5

Bậc liên kết = Độ bội liên kết

- ❖ Số liên kết hình thành giữa 2 ngử đang xét
- ❖ Độ bội LK càng lớn → LK càng bền

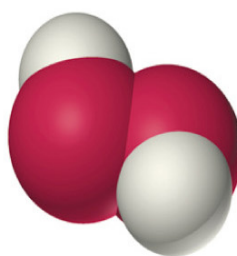
Liên kết	Năng lượng liên kết (kJ/mol)	Độ dài liên kết (Angstrom)	Độ bội liên kết
C – C	347	1,54	1
C = C	614	1,34	2
C ≡ C	839	1,20	3

- Năng lượng liên kết phụ thuộc vào độ dài liên kết, bậc liên kết, độ bền liên kết



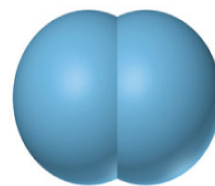
Bond length: 121 pm

Bond strength: 498 kJ/mol



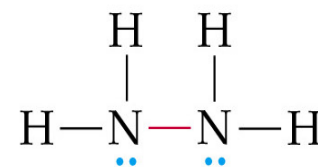
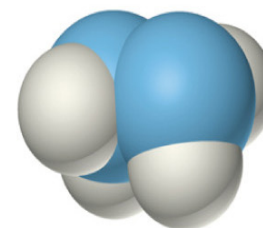
148 pm

213 kJ/mol



110 pm

945 kJ/mol



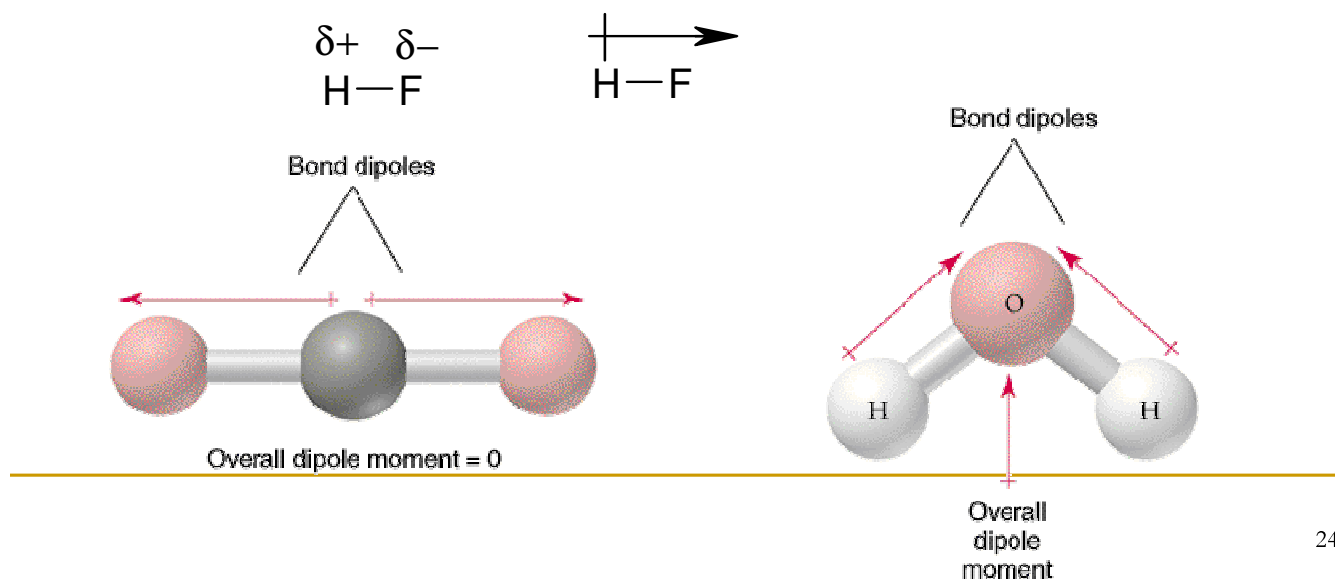
145 pm

275 kJ/mol

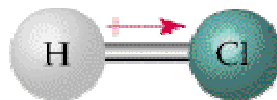
Momen lưỡng cực của liên kết

Để đặc trưng cho độ phân cực của liên kết và phân cực của phân tử là đại lượng momen lưỡng cực đơn vị : D

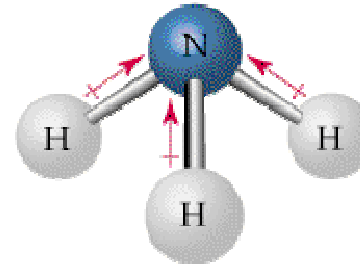
Momen lưỡng cực là đại lượng vector chiều quy ước từ trọng tâm điện tích dương qua điện tích âm



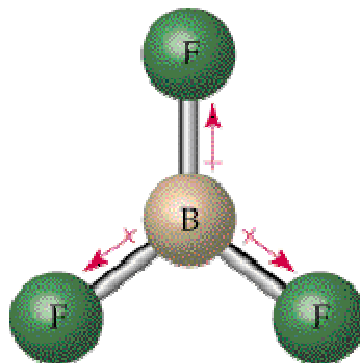
Momen lưỡng cực của liên kết



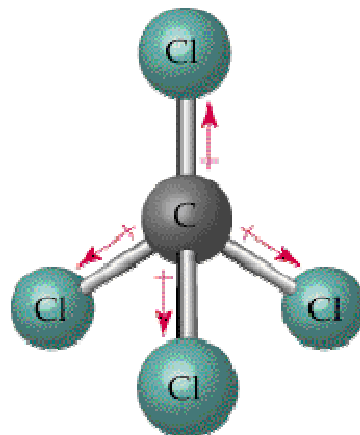
Polar



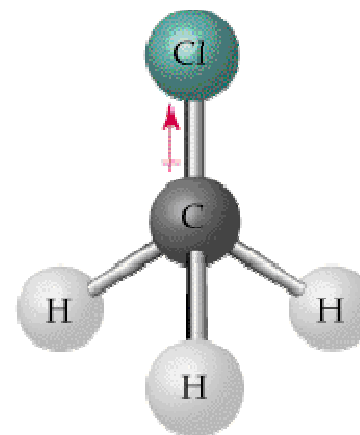
Polar



Nonpolar



Nonpolar



Polar

Các nguyên tử liên kết với nhau như thế nào?

- Do không thể quan sát trực tiếp các liên kết hóa học, ta dựa vào tính chất của các liên kết để xây dựng các **mô hình** (lý thuyết) để biểu diễn liên kết giữa các nguyên tử.
- Các lý thuyết được sử dụng nhiều nhất là:
 - Thuyết Bát tử của Lewis
 - Thuyết tương tác các cặp electron (**V**alence **S**hell **E**lectron **P**air **R**epulsion)
 - Thuyết Liên kết Hóa Trị. (**V**alence **B**ond)
 - Thuyết Vành đạo Phân tử (**M**olecular **O**rbital, **F**rontier **M**olecular **O**rbital)

Phân loại liên kết hóa học

- Tùy theo bản chất, liên kết hóa học được phân thành 3 loại chính
 - Liên kết ion
 - Liên kết cộng hóa trị
 - Liên kết kim loại.

Bản chất và tính chất của mỗi loại liên kết trên được giải thích bằng các thuyết về liên kết hóa học thích hợp.

Phân loại liên kết hóa học

Phân loại

- ❖ Liên kết hóa học bao gồm 3 loại
 - **LK ion:**
 - ✓ Cho electron $\rightarrow$ ion dương (cation)
 - ✓ Nhận electron $\rightarrow$ ion âm (anion) Đạt lớp vỏ giống khí hiếm
 - **LK cộng hóa trị:** góp chung electron  Đạt lớp vỏ giống khí hiếm
 - **LK kim loại**
- ❖ Năng lượng liên kết: vài trăm kJ/mol  **LK mạnh**

Liên kết ion

- *Liên kết ion* được coi là hệ quả của sự tạo thành các ion âm và dương thông qua việc cho nhận electron giữa các nguyên tử.
- Được giải thích khá tốt qua lý thuyết đơn giản của Lewis.

Liên kết Cộng Hóa Trị

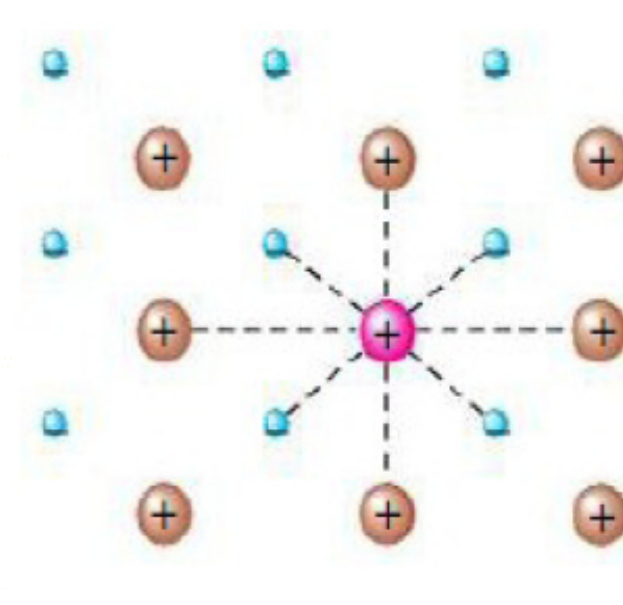
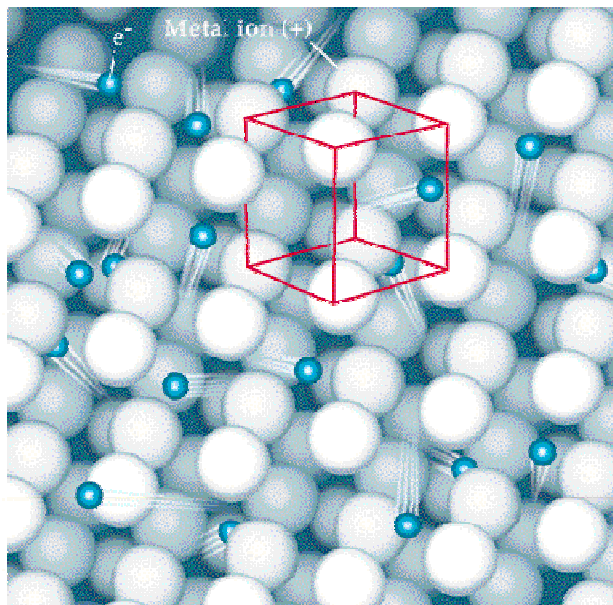
- Thường được giải thích thông qua **thuyết liên kết hóa trị (VB)** hoặc **thuyết vân đạo phân tử (MO)**.
- Bản chất là sự dùng chung electron giữa các nguyên tử.

Liên Kết Kim Loại

- *Liên kết kim loại* không thể giải thích thấu đáo bằng thuyết Lewis cũng như thuyết Liên kết hóa trị do đó thường được giải thích bằng thuyết **khí quyển electron**.

Liên Kết Kim Loại

Tính chất của kim loại: chất rắn dẫn điện
→Thuyết khí quyển electron (electron sea)

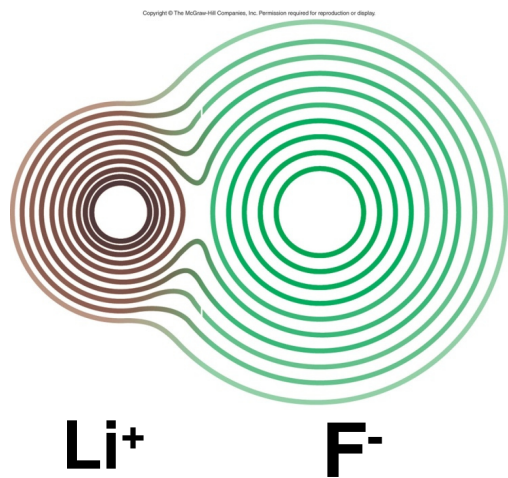


Mô hình “khí quyển electron” với mạng lưới các ion kim loại mang điện tích dương và khí quyển electron tự do

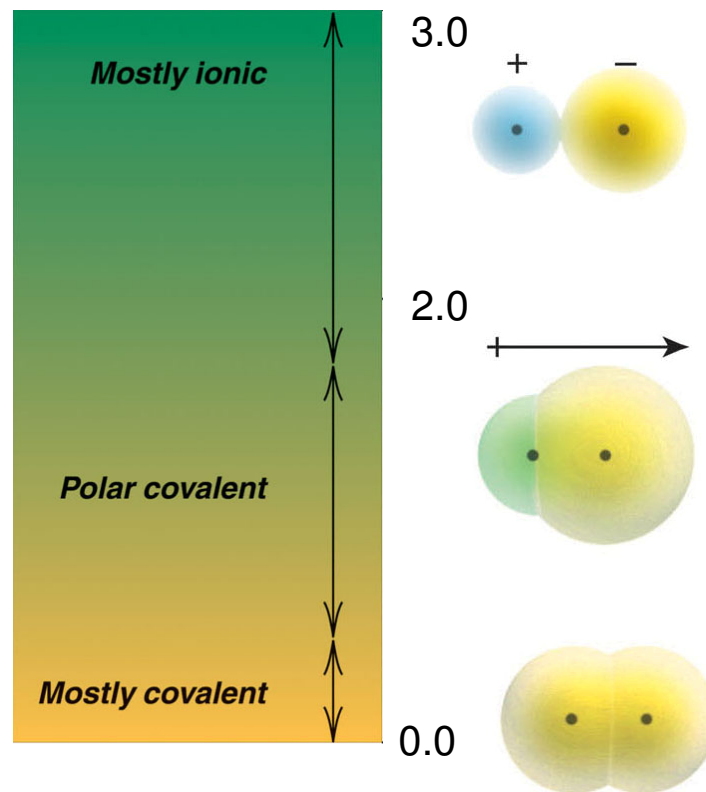
32

Điều kiện hình thành liên kết

ΔEN	IONIC CHARACTER
>1.7	Mostly ionic
$0.4-1.7$	Polar covalent
<0.4	Mostly covalent
0	Nonpolar covalent



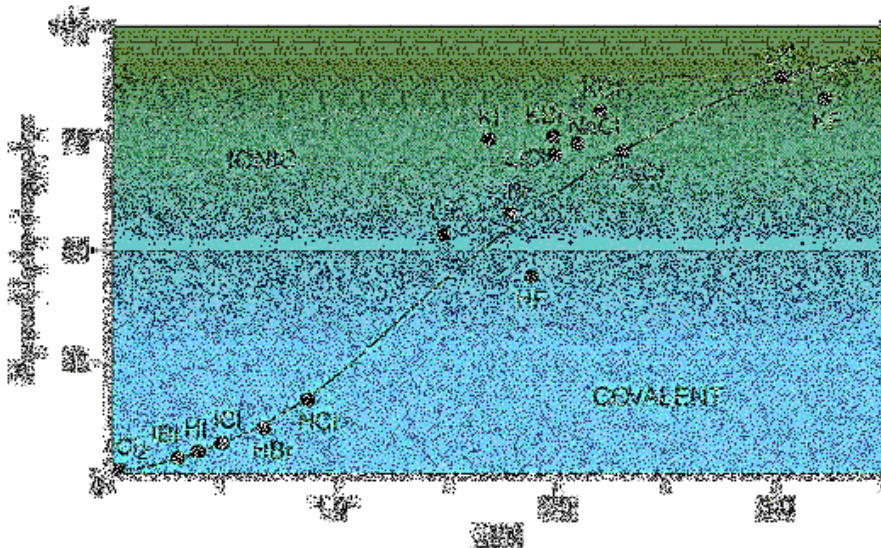
ΔEN



Copyright © The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display.

Điều kiện hình thành liên kết

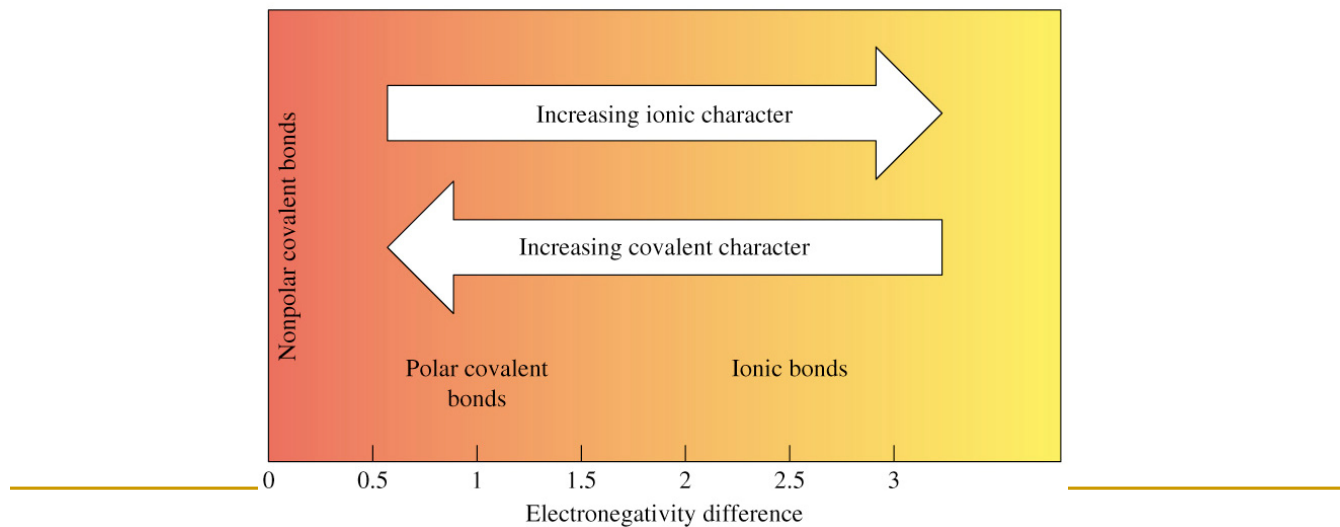
- ❖ Dựa vào sự chênh lệch độ âm điện của các nguyên tử tham gia liên kết
 - **LK ion**: chênh lệch độ âm điện lớn ($\Delta X > 1.7$)
 - **LK cộng hóa trị**: chênh lệch độ âm điện không lớn



**Không có
ranh giới rõ
ràng**

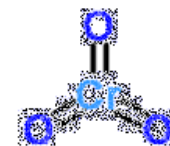
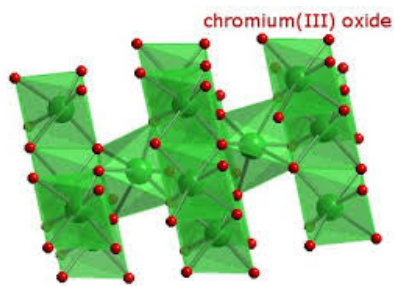
Điều kiện hình thành liên kết

- ❖ Dựa vào sự chênh lệch độ âm điện của các nguyên tử tham gia liên kết
 - LK cộng hóa trị thuần túy: không có sự chênh lệch độ âm điện
 - LK cộng hóa trị phân cực: chênh lệch độ âm điện không lớn



Điều kiện hình thành liên kết

- ❖ Dựa vào thành phần nguyên tử tham gia liên kết
 - **LK ion**: kim loại (số oxi < 4) – phi kim
 - **LK cộng hóa trị**: phi kim – phi kim / kim loại (số oxi ≥ 4) – phi kim
 - **LK kim loại**: kim loại – kim loại

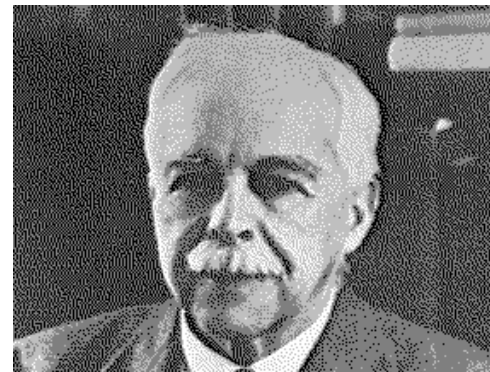


Các lý thuyết về Liên Kết Hóa Học

Thuyết Lewis

Liên kết hóa học hình thành do các nguyên tử trao đổi hoặc sử dụng chung các electron hóa trị

(**Electron hóa trị** là các electron nằm trong các lớp vỏ ngoài cùng chưa bão hòa của các nguyên tử.)



Lewis
(1875-1946)

Luật “Bát tử”

Các nguyên tử có xu hướng cho, nhận, hay sử dụng chung electron để đạt tới cấu hình lớp vỏ ngoài cùng bền vững có 8 electron

Ký hiệu Lewis

Mô tả các electron hóa trị của các nguyên tử.

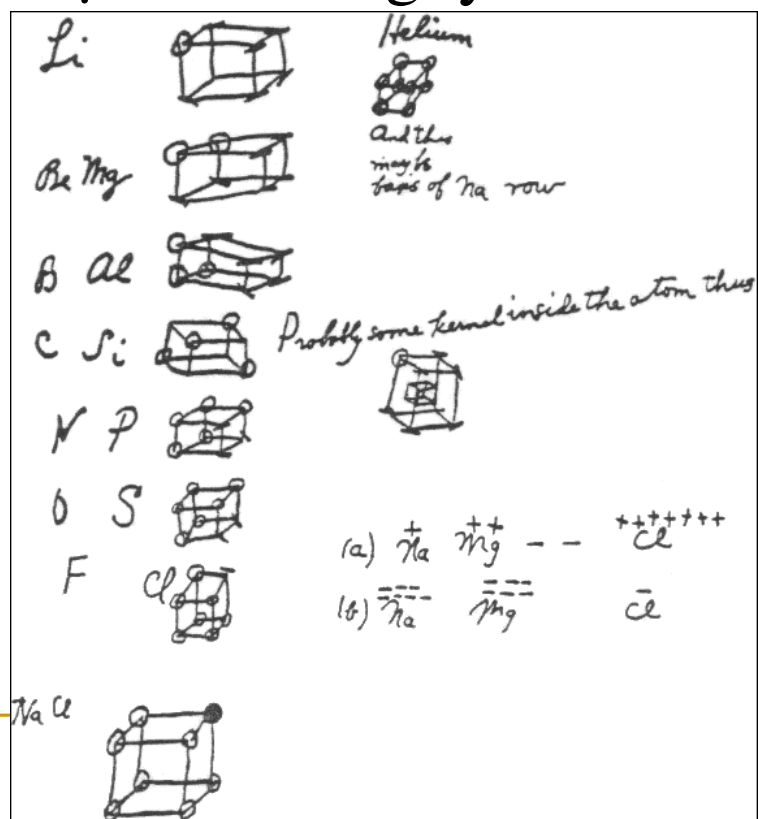
Hydro:



Natri:



Clor:



Ký hiệu Lewis

☉ Electron hoá trị đóng vai trò quan trọng trong việc tạo liên kết hóa học. Được biểu thị theo ký hiệu Lewis.

☉ Ký hiệu Lewis



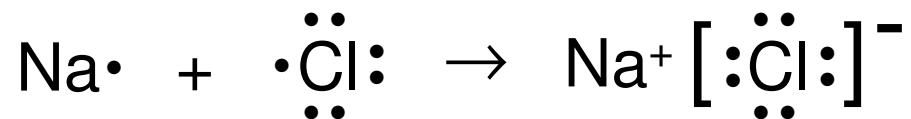
1A	2A	3A	4A	5A	6A	7A	8A
•H							He••
•Li	•Be•	•B•	•C•	•N•	•O•	•F•	•Ne••
•Na	•Mg•	•Al•	•Si•	•P•	•S•	•Cl•	•Ar••
•K	•Ca•	•Ga•	•Ge•	•As•	•Se•	•Br•	•Kr••
•Rb	•Sr•	•In•	•Sn•	•Sb•	•Te•	•I•	•Xe••
•Cs	•Ba•	•Tl•	•Pb•	•Bi•	•Po•	•At•	•Rn••
•Fr	•Ra•						



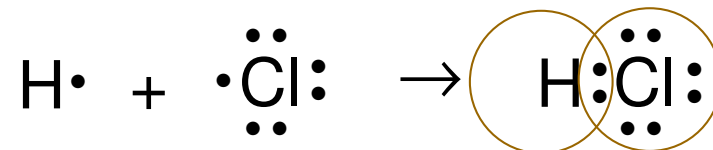
G. N. Lewis
(1875-1946, Mỹ)

Sự hình thành liên kết

- Sự hình thành NaCl:



Sự hình thành HCl:

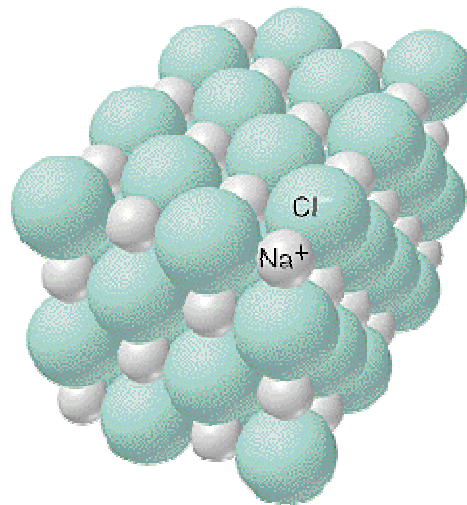


Kim loại nhường electron cho phi kim để tạo liên kết ion.

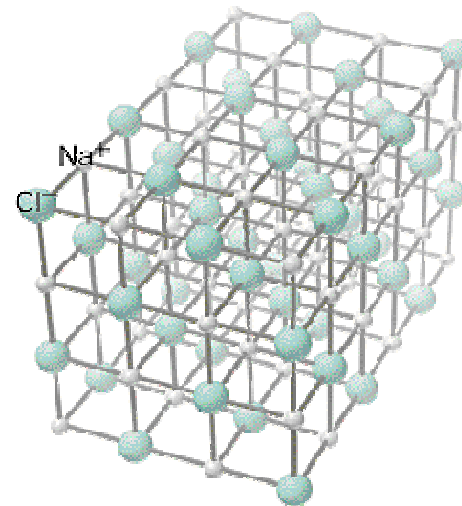
Hai phi kim dùng chung electron để tạo liên kết Cộng Hóa Trị.

Hợp chất ion

Trong các hợp chất ion, các ion dương và âm sắp xếp thành một mạng lưới tinh thể vững chắc. (ví dụ : NaCl)



(a)

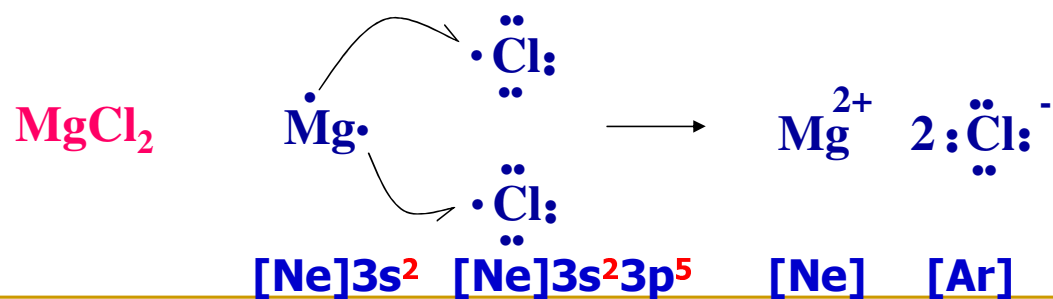
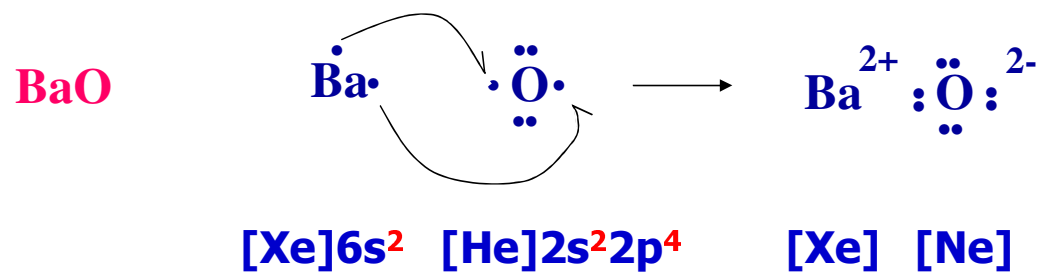


(b)

Mô hình liên kết ion

☞ Liên kết ion là liên kết được sinh ra từ sức hút tĩnh điện giữa các cation mang điện tích dương và các anion mang điện tích âm.

☞ Liên kết ion có thể được tạo thành giữa các kim loại và phi kim.



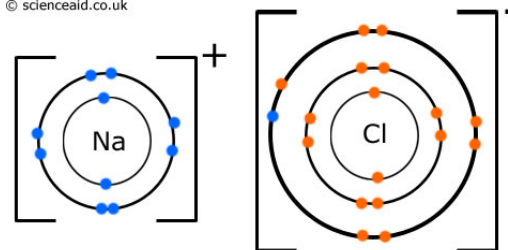
Mô hình liên kết ion

Sự hình thành liên kết ion

- ❖ LK ion được hình thành khi: điện tử hóa trị tham gia LK thuộc về nguyên tử có độ âm điện cao hơn

- Nguyên tử cho e $\rightarrow$ ion dương (cation)
- Nguyên tử nhận e $\rightarrow$ ion âm (anion)
- Cation: điện tích điểm có q^+ và r^+
- Anion: điện tích điểm có q^- và r^-

© scienceaid.co.uk

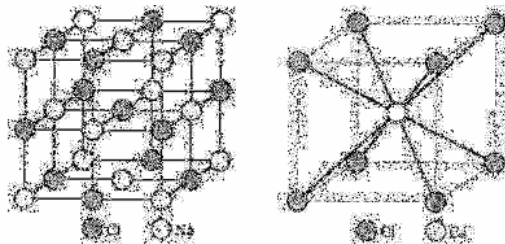


➡ LK bằng lực hút tĩnh điện

Mô hình liên kết ion

Tính chất của liên kết ion

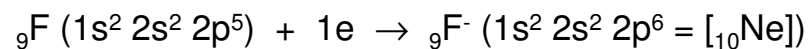
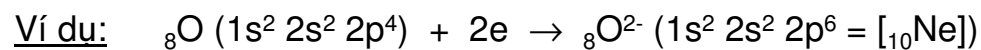
- ❖ Bản chất của LK là LK tĩnh điện $\rightarrow$ 2 tính chất đặc trưng
 - Bất định hướng: hút ion ngược dấu theo mọi phương
 - Bất bão hòa: hút ion ngược dấu với số lượng tối đa (trừ khi bị hiệu ứng lập thể)
- $\rightarrow$ Ion phân bố trong không gian phụ thuộc q và r của ion**
- $\rightarrow$ Hợp chất ion tạo thành tinh thể ion, không tạo thành phân tử**



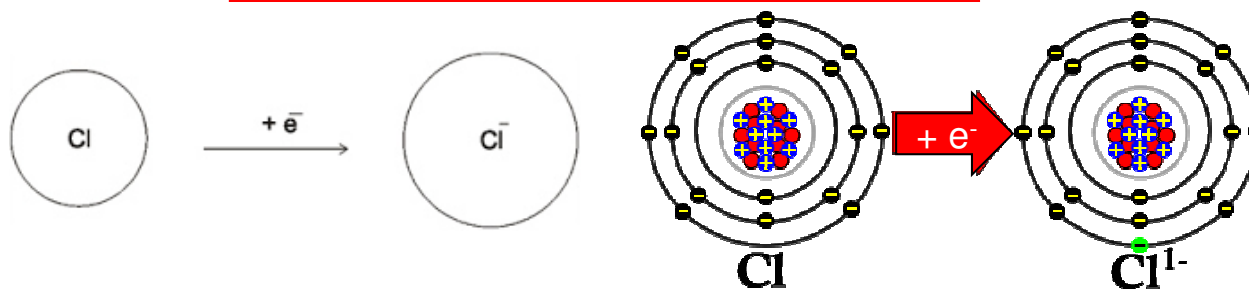
Mô hình liên kết ion

Sự hình thành anion

- ❖ Anion thường từ nguyên tử của nguyên tố phi kim (cấu hình gần bão hòa)
- ❖ Các nguyên tử này nhận thêm electron để đạt cấu hình bền của khí hiếm



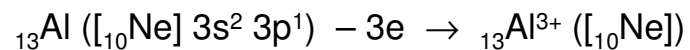
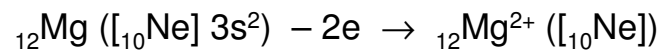
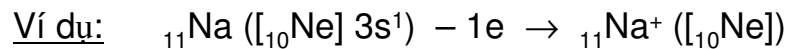
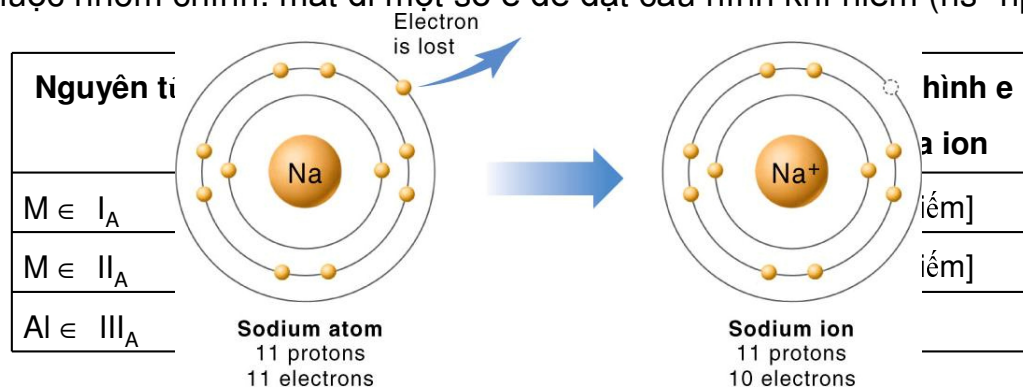
Anion đơn giản: cấu hình khí hiếm $ns^2 np^6$



Mô hình liên kết ion

Sự hình thành cation

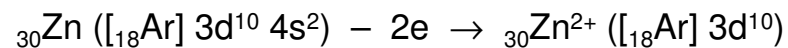
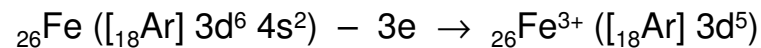
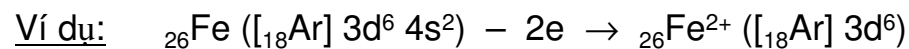
- ❖ Cation thường từ nguyên tử của kim loại mất đi một số electron hóa trị
- ❖ KL thuộc nhóm chính: mất đi một số e để đạt cấu hình khí hiếm ($ns^2 np^6$)



Mô hình liên kết ion

Sự hình thành cation

- ❖ KL thuộc nhóm phụ: nhường đi 1 vài electron để đạt cấu hình khí hiếm hoặc không phải cấu hình khí hiếm



Mô hình liên kết ion

Cường độ của liên kết ion

- ❖ Năng lượng LK ion được tính cho cả mạng lưới → **Năng lượng mạng lưới**

$$U_{ml} = -k \frac{(q^+ \times q^-) e^2}{(r^+ + r^-)} \left(1 - \frac{1}{n} \right)$$

- k: hệ số tỉ lệ
- n: hệ số đẩy Born, $n > 1$, phụ thuộc vào cấu hình điện tử của ion
- e: điện tích nguyên tố ($1.602 \times 10^{-19} \text{C}$)

Mô hình liên kết ion

Cường độ của liên kết ion

- ❖ Năng lượng LK ion được tính cho cả mạng lưới → **Năng lượng mạng lưới**

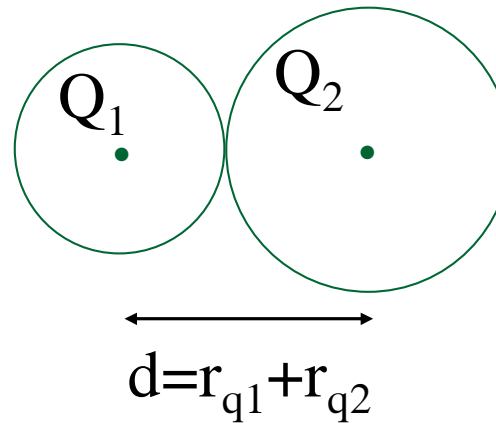
$$U_{ml} = -k \frac{(q^+ \times q^-)e^2}{(r^+ + r^-)} \left(1 - \frac{1}{n}\right)$$

- ❖ Độ bền của LK ion càng lớn khi:
 - Điện tích ion q^+ và q^- càng lớn (**yếu tố quan trọng hơn**)
 - Bán kính q^+ và q^- càng nhỏ

Mô hình liên kết ion

Liên kết ion hình thành do sự tương tác tĩnh điện giữa các ion trái dấu.

Điện tích của hai ion là Q_1 và Q_2 :



Năng lượng tương tác: $E = U_{ml} = U_{mtt} \sim \frac{Q_1 Q_2}{d}$

Bán Kính Ion

Group 1A Li ⁺ Li  0.68 1.52	Group 2A Be ²⁺ Be  0.31 1.13	Group 3A B ³⁺ B  0.23 0.88	Group 6A O O ²⁻  0.73 1.40	Group 7A F F ⁻  0.71 1.33
Na ⁺ Na  0.97 1.86	Mg ²⁺ Mg  0.66 1.60	Al ³⁺ Al  0.51 1.43	S S ²⁻  1.04 1.84	Cl Cl ⁻  0.99 1.81
K ⁺ K  1.33 2.27	Ca ²⁺ Ca  0.99 1.97	Ga ³⁺ Ga  0.62 1.22	Se Se ²⁻  1.17 1.98	Br Br ⁻  1.14 1.96
Rh ⁺ Rh  1.47 2.47	Sr ²⁺ Sr  1.13 2.15	In ³⁺ In  0.81 1.63	Te Te ²⁻  1.43 2.21	I I ⁻  1.33 2.20

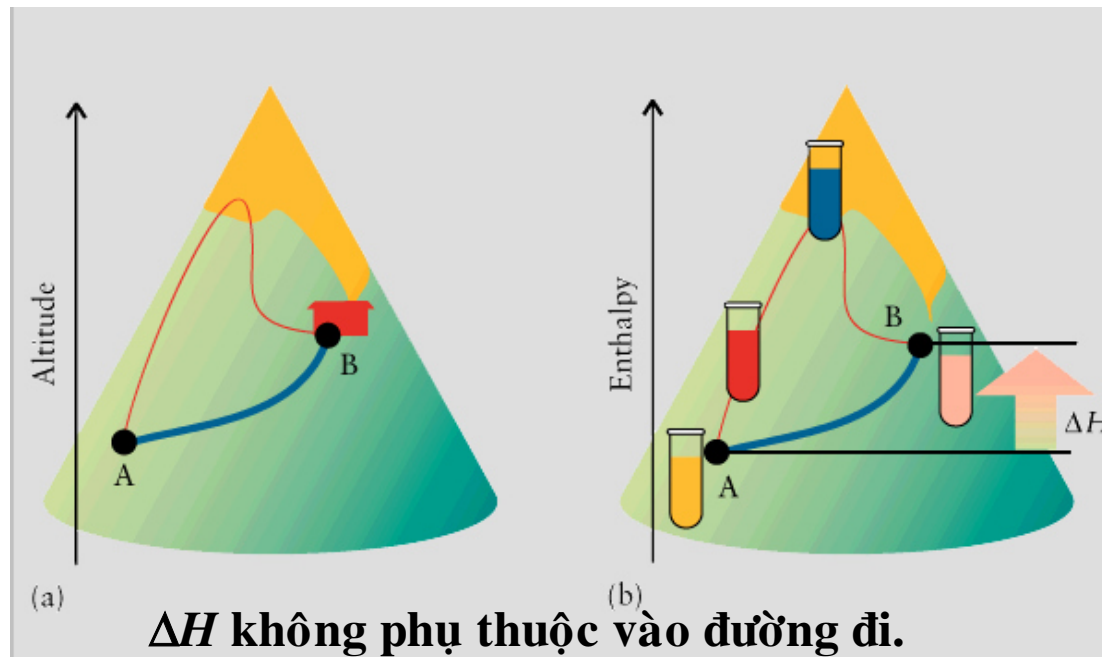
Năng lượng mạng tinh thể

- Là đại lượng thể hiện độ bền của liên kết ion.
- Được định nghĩa là “sự thay đổi năng lượng của quá trình tách 1 mol hợp chất ion ra thành các ion riêng lẻ”
- $\text{NaCl(s)} \rightarrow \text{Na}^{\text{+}}(\text{g}) + \text{Cl}^{\text{-}}(\text{g}) \quad \Delta H = U_{\text{mtt}} = 788 \text{ kJ}$
- Năng lượng mạng tỷ lệ thuận với điện tích ion và tỷ lệ nghịch với kích thước ion.
- $\text{KCl(s)} \rightarrow \text{K}^{\text{+}}(\text{g}) + \text{Cl}^{\text{-}}(\text{g}) \quad \Delta H = 701 \text{ kJ}$



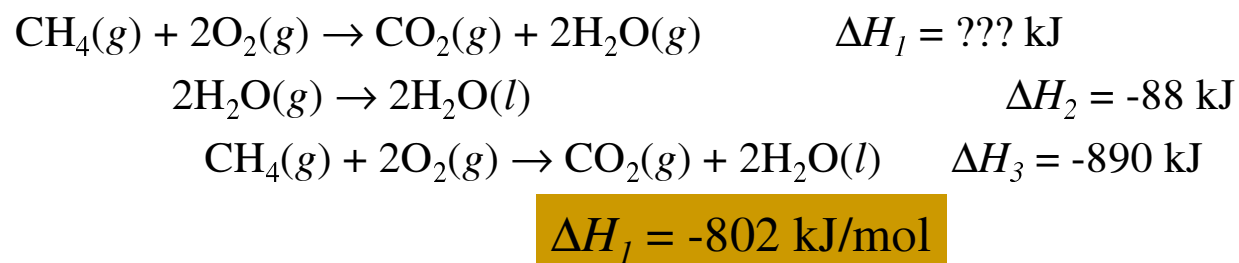
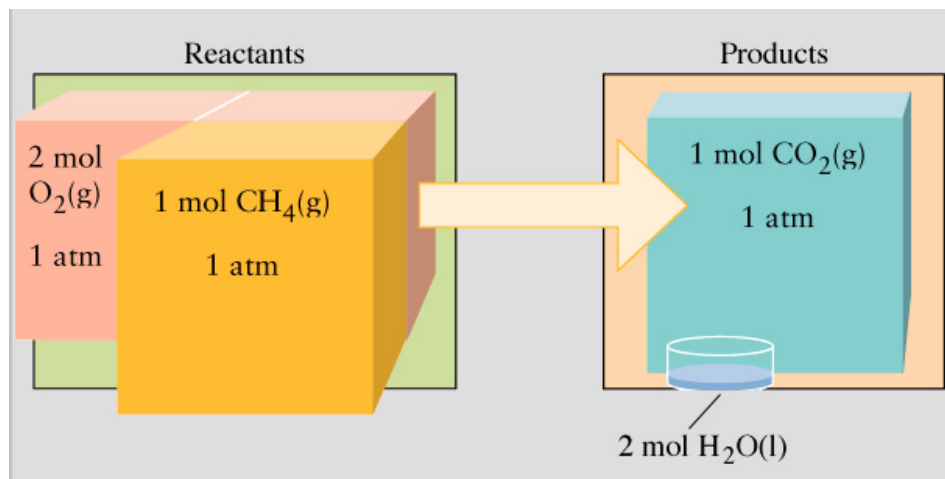
Định luật Hess

Định luật Hess: Nếu phản ứng xảy ra qua nhiều giai đoạn thì ΔH của phản ứng tổng cộng là tổng ΔH của các phản ứng thành phần và chỉ phụ thuộc vào trạng thái đầu và cuối của phản ứng chứ không phụ thuộc vào đường đi.

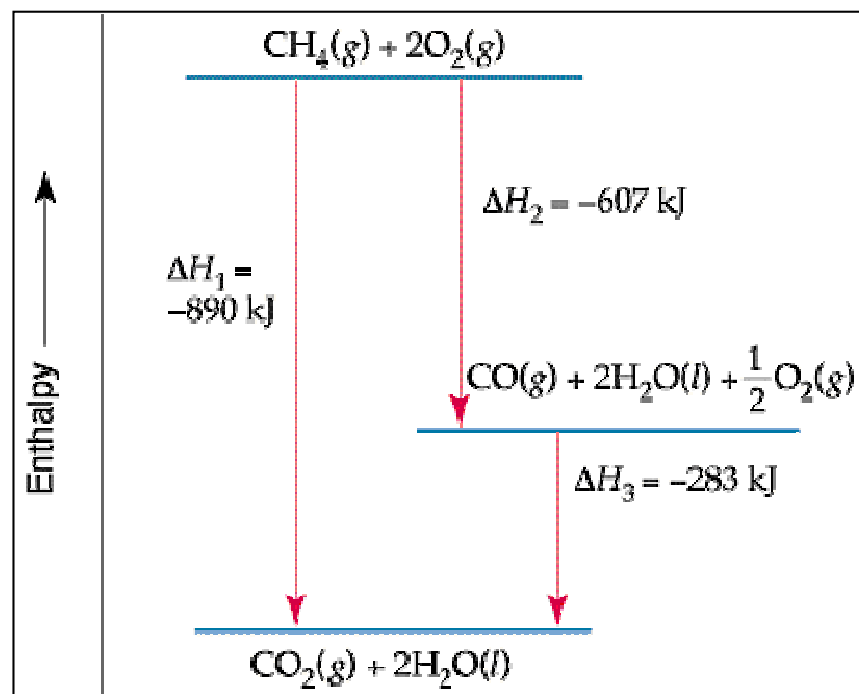


54

Định luật Hess



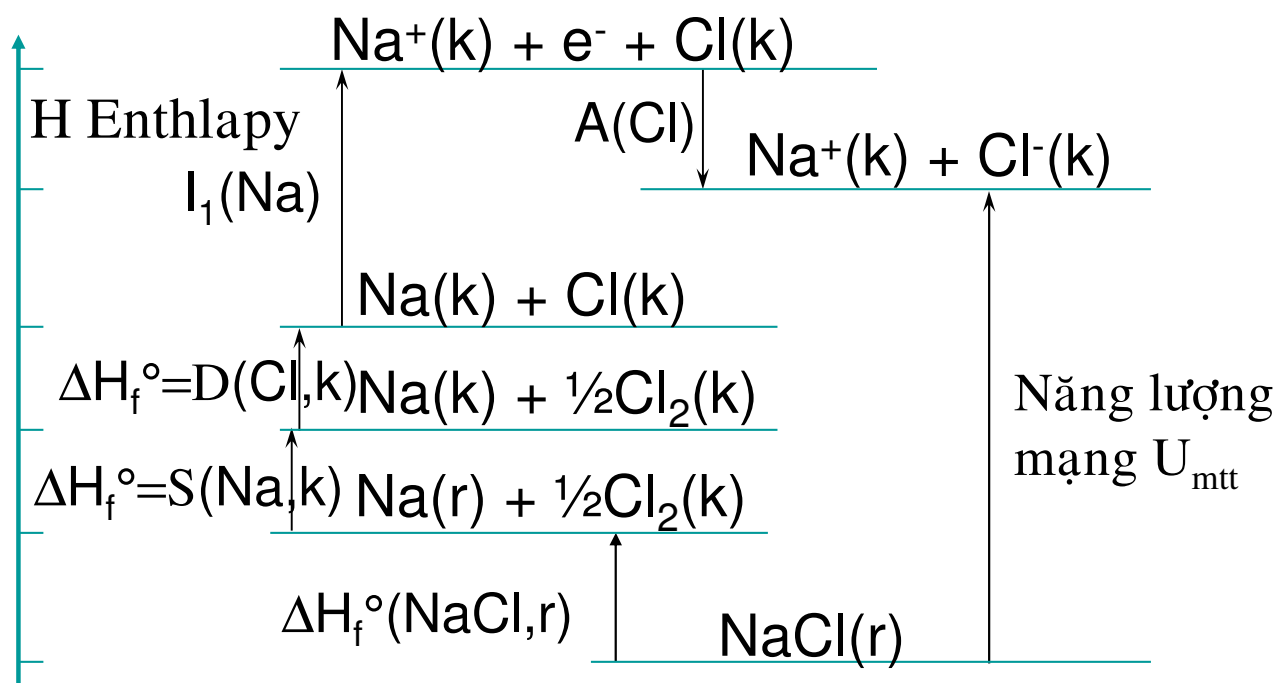
Định luật Hess



$$\Delta H_1 = \Delta H_2 + \Delta H_3$$

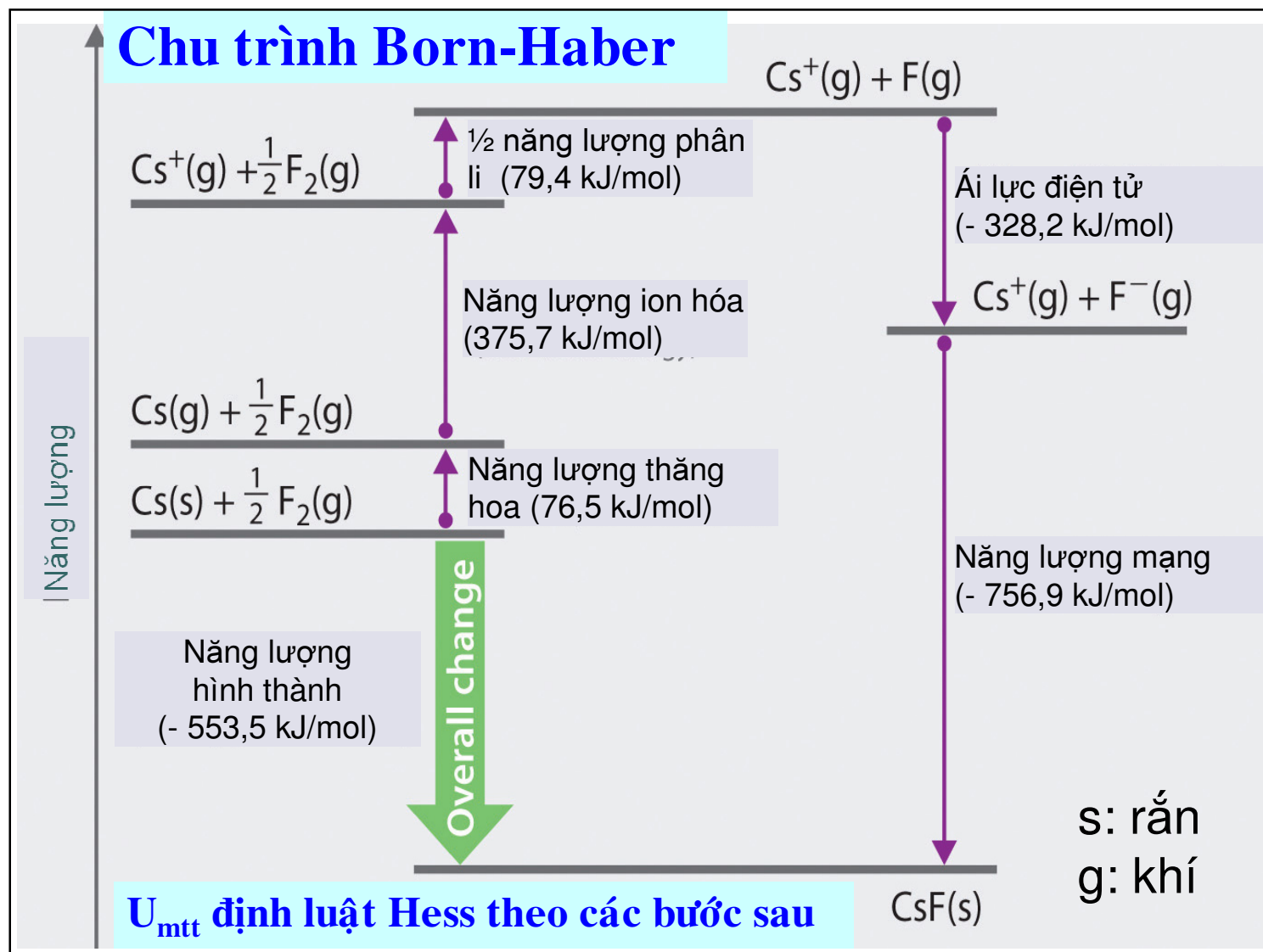
Chu trình Born-Haber

Năng lượng mạng tinh thể có thể được tính dựa theo định luật Hess theo các bước sau.

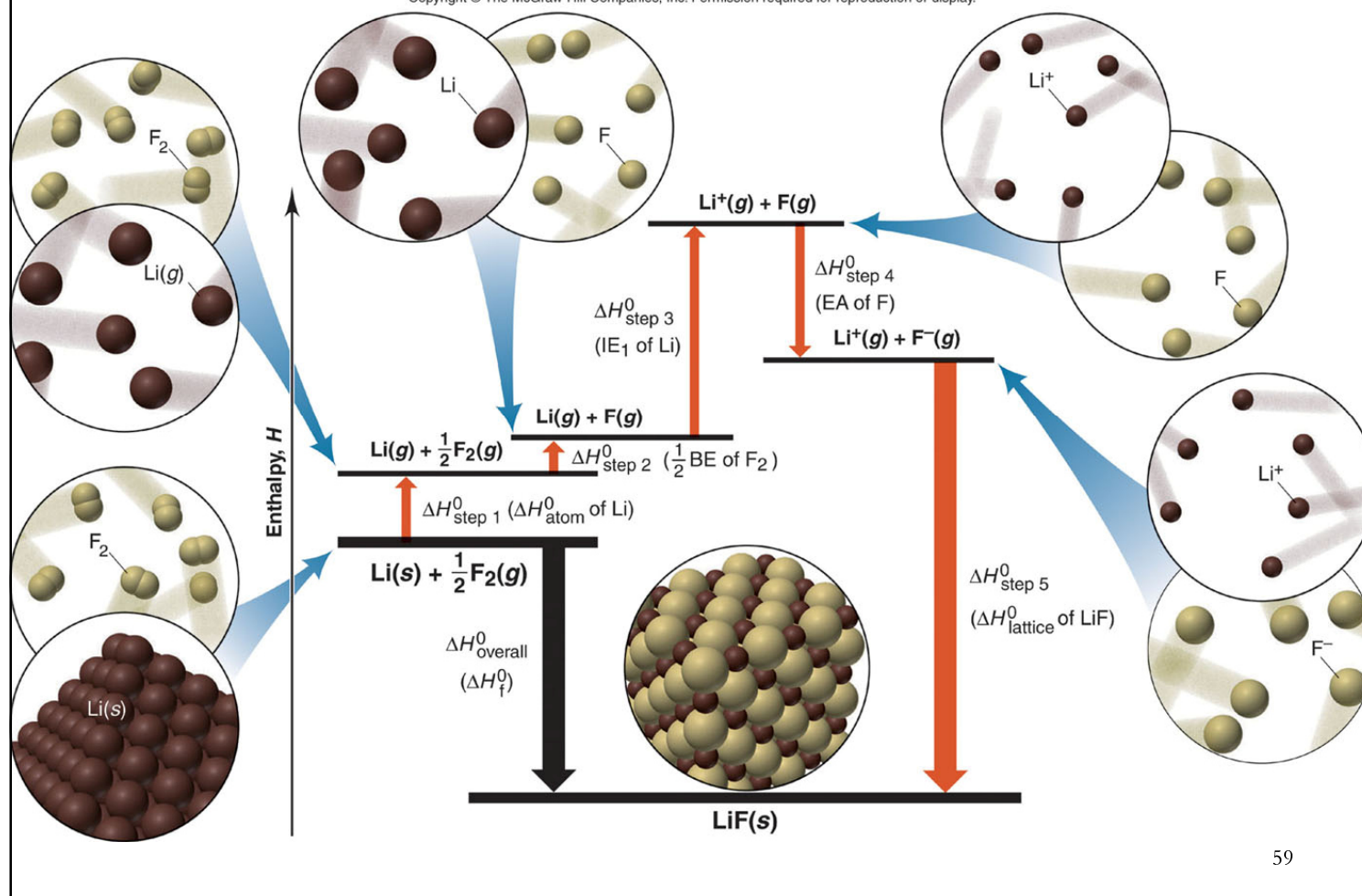


$$U_{\text{mtt}} = \Delta H_{\text{NaCl}(r)} - S_{\text{Na}} - I_{\text{Na}} - \frac{1}{2} D_{\text{Cl}_2} - A_{\text{Cl}} = -766 \text{ kJ}$$

57



Copyright © The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display.



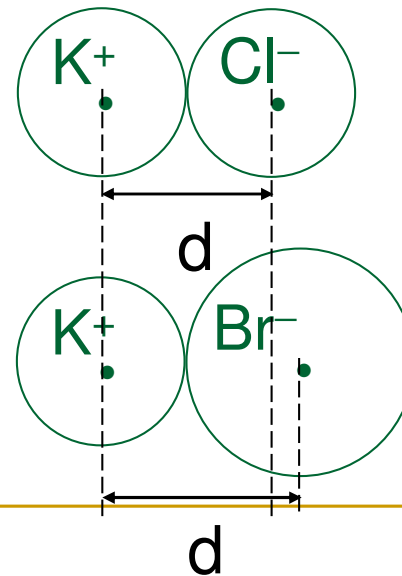
Năng lượng mạng tinh thể

$$U_{\text{mtt}} = -k \frac{Q^+ Q^-}{r^+ + r^-}$$

Sắp xếp các chất sau theo thứ tự năng lượng mạng tăng dần:

KCl	701 kJ
NaF	910 kJ
MgO	3795 kJ
KBr	671 kJ
NaCl	788 kJ

$$U_{\text{mtt}} \propto \frac{Q_1 Q_2}{d}$$

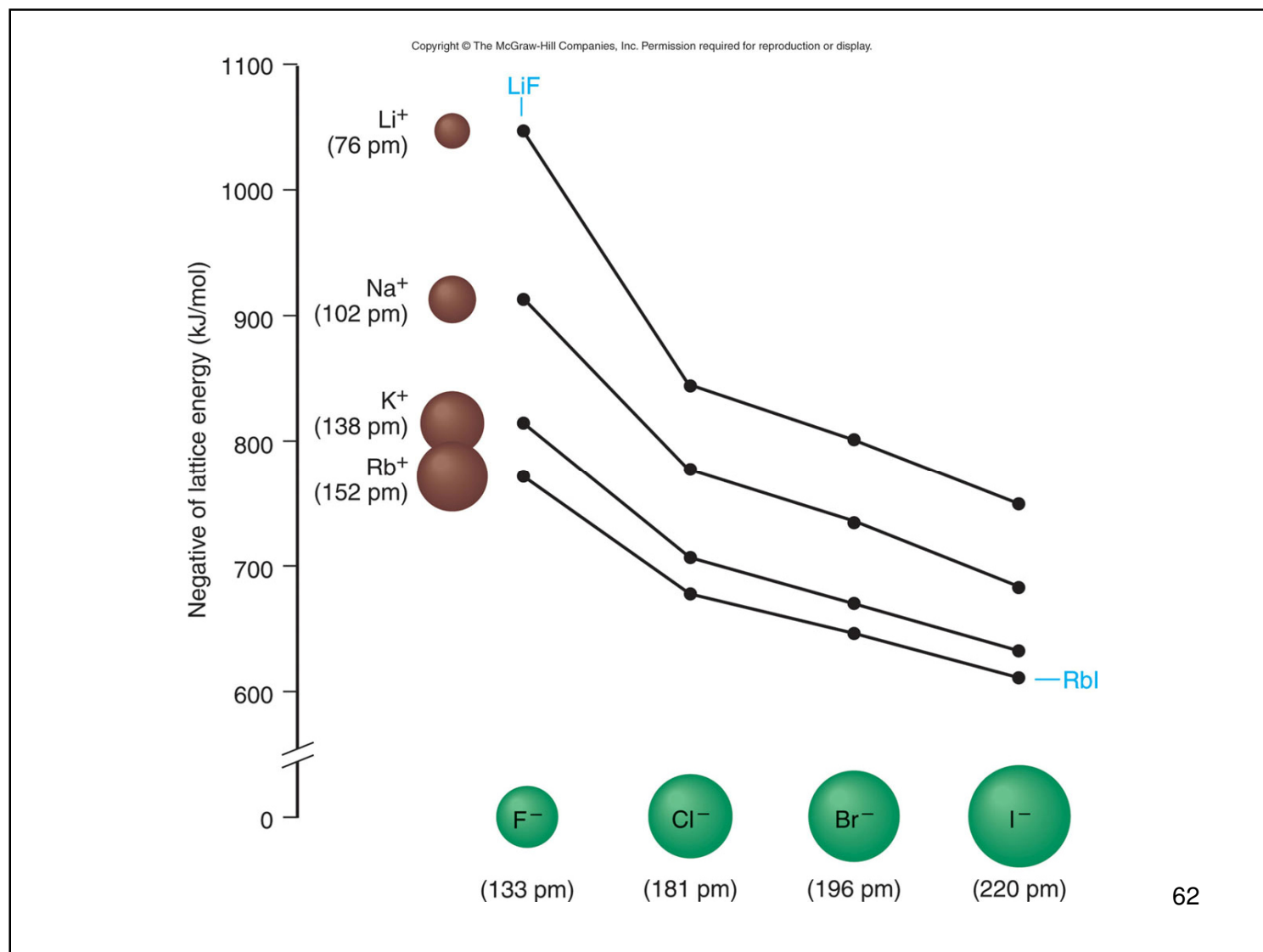


$$d = r^+ + r^-$$

Năng lượng mạng của một số hợp chất ion

Lattice Energies for Some Ionic Compounds

Compound	Lattice Energy (kJ/mol)	Compound	Lattice Energy (kJ/mol)
LiF	1030	MgCl ₂	2326
LiCl	834	SrCl ₂	2127
LiI	730		
NaF	910	MgO	3795
NaCl	788	CaO	3414
NaBr	732	SrO	3217
NaI	682		
KF	808	ScN	7547
KCl	701		
KBr	671		
CsCl	657		
CsI	600		



Năng lượng mạng tinh thể

$$U_{\text{mạng}} = -k \frac{z^+ z^-}{r^+ + r^-}$$



Nhiệt độ nóng chảy

So sánh nhiệt độ nóng chảy của hợp chất ion
(các hợp chất có cấu trúc mạng t/thể tương tự nhau)

$t_{nc}^{\circ} (^{\circ}\text{C})$	NaF	NaCl	NaBr	NaI
$t_{nc}^{\circ} (^{\circ}\text{C})$	NaCl	KCl	RbCl	
$t_{nc}^{\circ} (^{\circ}\text{C})$	NaCl	MgO		

So sánh nhiệt độ nóng chảy của hợp chất ion
(các hợp chất có cấu trúc tương tự nhau)

$t_{nc}^{\circ} (^{\circ}\text{C})$	NaF	NaCl	NaBr	NaI
	993	801	766	665
$t_{nc}^{\circ} (^{\circ}\text{C})$	NaCl	KCl	RbCl	
	801	770	718	
$t_{nc}^{\circ} (^{\circ}\text{C})$	NaCl	MgO		

So sánh nhiệt độ nóng chảy NaCl và MgO

MgO

$T_{nc} = 2800^{\circ}\text{C}$

$\text{Mg}^{2+} \text{O}^{2-}$

NaCl

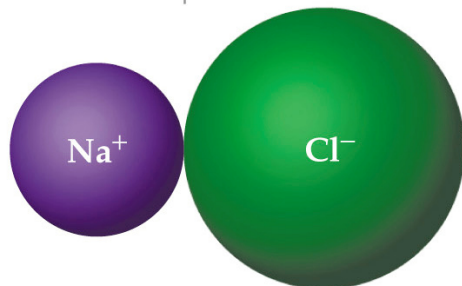
$T_{nc} = 801^{\circ}\text{C}$

$\text{Na}^{+} \text{Cl}^{-}$

$T_{nc} \sim U$ mà $U \sim Z_c Z_a$; $U \sim 1/r_c + r_a$

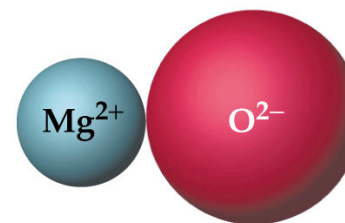
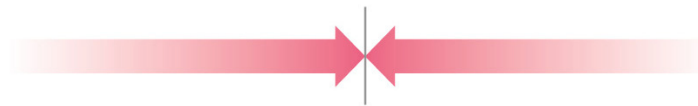
$U(\text{MgO}) \approx 4 U(\text{NaCl})$ nên $T_{nc}(\text{MgO}) \approx 3.6 T_{nc}(\text{NaCl})$

Attractive force



276 pm

Attractive force



205 pm

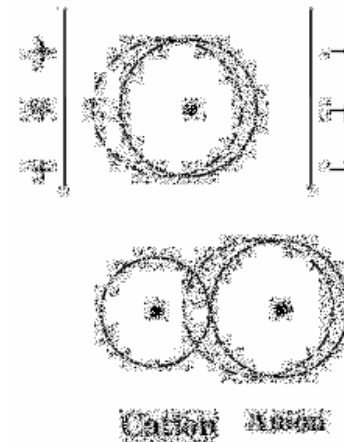
Copyright © 2005 Pearson Prentice Hall, Inc.

Tính cộng hóa trị của hợp chất ion

Sự phân cực

Khái niệm

- ❖ Sự phân cực: sự chuyển dịch đám mây đử đối với hạt nhân của 1 ion dưới tác dụng điện trường của 1 ion khác
 - Ion bị phân cực: đám mây điện tử bị biến dạng
 - Ion phân cực: tạo ra điện trường gây biến dạng
- ❖ Cation có bk nhỏ → ít bị phân cực
- ❖ Anion có bk lớn → dễ bị phân cực



➔ **Cation càng có tính phân cực, anion càng bị phân cực: tính cộng hóa trị của LK càng tăng**

Sự phân cực

Tác dụng phân cực của cation

- ❖ Cation có tác dụng phân cực càng mạnh khi:
 - Điện tích của cation càng lớn
 - Bán kính cation càng nhỏ
 - Cấu hình: $d^{10} > d^{1-9} > [\text{khí hiếm}]$ (tác dụng phân cực ngược)

	Na^+	Mg^{2+}	Al^{3+}	Si^{4+}
Điện tích q^+	+1	+2	+3	+4
Bán kính r^+	$r_{\text{Na}^+} >$	$r_{\text{Mg}^{2+}} >$	$r_{\text{Al}^{3+}} >$	$r_{\text{Si}^{4+}}$
Cấu hình electron	[Ne]	[Ne]	[Ne]	[Ne]

➡ Tác dụng phân cực: $\text{Si}^{4+} > \text{Al}^{3+} > \text{Mg}^{2+} > \text{Na}^+$

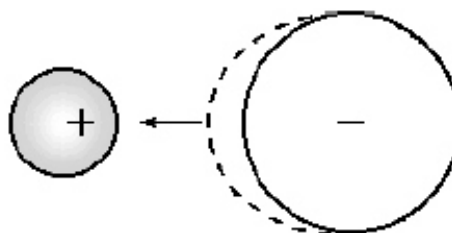
Tác dụng phân cực ngược

Đám mây e của anion đẩy đám mây điện tử của các cation có nhiều e hóa trị,

VD: Zn^{2+} có cấu trúc điện tử d^{10} , về phía xa ra.



Hạt nhân mang điện tích dương của các cation có nhiều e hóa trị tiến lại gần anion hơn nên có tác dụng phân cực lên đám mây e của anion mạnh hơn



Sự phân cực

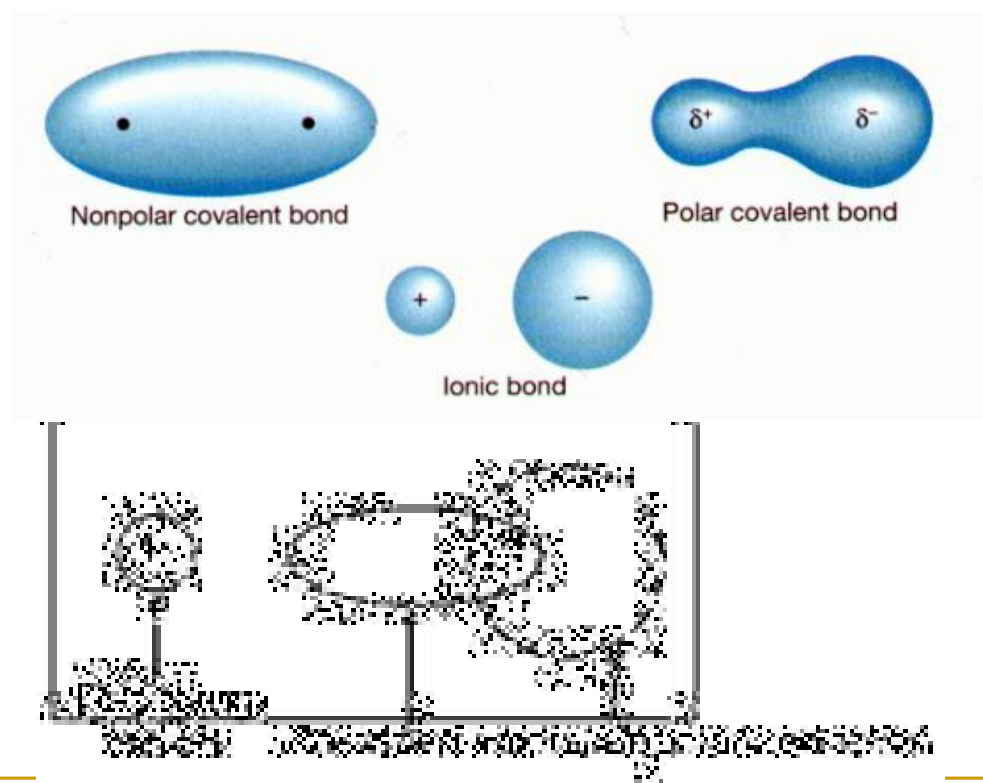
Tác dụng bị phân cực của anion

- ❖ Anion bị phân cực càng mạnh khi:
 - Điện tích của anion càng lớn
 - Bán kính anion càng lớn

	F^-	Cl^-	Br^-	I^-
Điện tích q^-	-1	-1	-1	-1
Bán kính r^-	$r_{F^-} <$	$r_{Cl^-} <$	$r_{Br^-} <$	r_{I^-}

➡ Mức độ bị phân cực của: $I^- > Br^- > Cl^- > F^-$

Hiện tượng cực hóa ion



Hiện tượng cực hóa ion

- Hiện tượng cực hóa gia tăng làm giảm tính ion, tăng tính cộng hóa trị của liên kết

Tác dụng phân cực của cation	T/dụng bị phân cực của anion
- $q^+ : \uparrow$ - $r^+ : \downarrow$ - Cấu hình electron hóa trị: $d^{10} > d^{1-9} > d^0$	- $q^- : \uparrow$ - $r^- : \uparrow$

NaCl, KCl, và AgCl cùng kết tinh trong kiểu mạng tinh thể NaCl, nhưng nhiệt độ nóng chảy của NaCl và KCl khá cao, lần lượt là 801°C và 770°C , trong khi đó AgCl nóng chảy ở 455°C .

Bán kính ion của Na^+ , K^+ , và Ag^+ lần lượt là 116, 152, và 129 pm.

Câu hỏi là, tại sao AgCl kết tinh cùng kiểu mạng tinh thể với NaCl và KCl, Ag^+ có bán kính trung gian giữa Na^+ và K^+ , nhưng nhiệt độ nóng chảy thấp hơn NaCl và KCl khá nhiều?